GNS3 라우팅·스위칭 구현 실습

GNS3에서 Cisco IOS 라우터와 스위치 모듈로 24개 네트워크를 직접 구성하고, 동작을 `show` 명령어와 `ping`으로 확인한 기록입니다. 라우팅(RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS, IPv6), 경로 재분배, GRE와 IPsec, PAT, VLAN·STP, HSRP를 다룹니다.

실습 환경

항목	내용
기간	2026-08-21 ~ 2026-10-20 (보완 검증 2026-11-09)
시뮬레이터	GNS3
장비	Cisco IOS 라우터(Dynamips), NM-16ESW 스위치 모듈, Cisco ASAv, VPCS
접속	MobaXterm·PuTTY 콘솔
규모	24개 프로젝트, 대표 사례 8건, 검증 캡처 198장

핵심 기술

분야	실습 내용
라우팅	RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS, IPv6 및 경로 재분배
스위칭·이중화	VLAN, 802.1Q Trunk, STP, HSRP
터널·주소 변환	GRE, IPsec AH, PAT, 정적 포트 포워딩
접근 제어·관리	IOS ACL, ASAv ICMP ACL, SSH v2

안내

- 문서에 나오는 IP 주소, 계정, 키는 모두 실습 환경에서만 사용한 가상 값입니다.
- 설정 발췌에서는 `enable` 암호, 계정, 사전 공유 키 값을 제외했습니다.
- 캡처는 콘솔 창의 제목줄, 메뉴, 탭, 상태 표시줄을 잘라냈으며 명령어와 출력 내용은 수정하지 않았습니다.

실습 요약

개요

2026년 8월 21일부터 10월 20일까지 GNS3에서 Cisco IOS 라우터(Dynamips), NM-16ESW 스위치 모듈, Cisco ASAv, VPCS를 사용해 라우팅, 스위칭, 터널·VPN, 주소 변환, 이중화를 24개 프로젝트로 구현했습니다. 프로젝트 이름은 실습 날짜이며, 같은 날 두 번째 프로젝트는 -2처럼 번호를 붙였습니다.

실습별 구성 목적, 동작 원리, 검증 결과를 정리했습니다. 2026년 11월 9일에는 강의 예제를 기준으로 7개 프로젝트를 다시 실행하고 검증 캡처를 추가했습니다.

다룬 주제

분야	내용	프로젝트
동적 라우팅	RIPv2, OSPF(다중 Area, Stub, NSSA, 경로 비용), EIGRP, IS-IS(Level-1, Level-2)	01, 03, 04, 06, 19, 20
경로 재분배	OSPF·RIP, 단계형, 중앙 집중형, IPv6	04, 06, 21, 22, 24
터널과 VPN	GRE, GRE와 IPsec(AH)	07, 08
주소 변환	정적 라우팅, PAT, 정적 포트 포워딩	02
스위칭	VLAN, Trunk, VTP, STP(PortFast, BPDU Guard, Root Bridge)	09, 10, 11, 12
VLAN 간 라우팅	Router-on-a-Stick, SVI	13, 14
이중화와 관리	HSRP, RIP 비용 조정, SSH	15, 16
방화벽 연동	IOS 확장 ACL, Cisco ASAv ICMP ACL	17, 18
IPv6	RIPng, OSPFv3, EIGRP for IPv6, IS-IS, Anycast	23, 24
외부 연동	GNS3 Cloud(VMware VMnet8)	05

대표 사례

대표 사례 8건은 사례별 문서에 구성과 목적, 주요 설정, 동작 원리, 검증 결과를 정리했습니다.

번호	사례	프로젝트	핵심 기술
01	RIP·OSPF·EIGRP·IS-IS 단계형 경로 재분배	20261016-1	OSPF, EIGRP, IS-IS, RIP, 경로 재분배
02	OSPF 다중 Area와 RIP 양방향 재분배	20260827-2	OSPF 다중 Area, Stub, Totally Stubby, RIP, 양방향 재분배
03	GRE 터널과 IPsec(AH) 인증	20260831-2	GRE, IPsec(AH, ah-md5-hmac), ISAKMP, OSPF, RIP
04	STP Root Bridge 우선순위 지정	20260903-2	STP(IEEE 802.1D), Root Bridge, 802.1Q Trunk

번호	사례	프로젝트	핵심 기술
05	PAT와 정적 포트 포워딩	20260825-1	정적 라우팅, PAT(NAT overload), 정적 NAT(포트 매핑)
06	IPv6 RIPng·OSPFv3·EIGRP·IS-IS 재분배	20261020-1	IPv6, RIPng, OSPFv3, EIGRP for IPv6, IS-IS(IPv6), 경로 재분배
07	VLAN 분할과 스위치 간 Trunk	20260902-1	VLAN, 802.1Q Trunk, 스위치 모듈(NM-16ESW), VPCS
08	HSRP 게이트웨이 이중화와 장애 전환	20260903-5	HSRP, 선점(preempt), RIP offset-list, 장애 전환 시험

전체 프로젝트 목록

각 프로젝트의 토폴로지와 검증 캡처는 전체 증빙 목록에서 볼 수 있습니다.

번호	프로젝트	주제	핵심 기술	증빙
01	20260821-1	RIP 동적 라우팅	RIPv2, 스위치 연결	캡처 12장
02	20260825-1	정적 라우팅과 PAT, 정적 포트 포워딩	정적 경로, PAT, 정적 NAT	대표 사례 05, 캡처 18장
03	20260827-1	OSPF 동적 라우팅과 경로 비용 조정	OSPF, ip ospf cost	캡처 13장
04	20260827-2	OSPF 다중 Area와 RIP 양방향 재분배	OSPF 다중 Area, Stub, 재분배	대표 사례 02, 캡처 6장
05	20260828-1	RIP, 정적 라우팅과 GNS3 Cloud 연동	RIP, 정적 기본 경로, Cloud(VMware VMnet8)	캡처 4장
06	20260828-2	OSPF 다중 Area, NSSA와 RIP 양방향 재분배	OSPF NSSA, 재분배	캡처 10장
07	20260831-1	GRE 터널과 OSPF, RIP 라우팅	GRE(Tunnel15), OSPF, RIP	캡처 5장
08	20260831-2	GRE 터널과 IPsec(AH) 인증, OSPF, RIP 라우팅	GRE, ISAKMP, IPsec AH	대표 사례 03, 캡처 13장
09	20260902-1	VLAN 분할과 스위치 간 Trunk	VLAN, 802.1Q Trunk	대표 사례 07, 캡처 7장
10	20260902-2	VTP 운영 모드와 스위치 간 Trunk	VTP(Server, Client, Transparent), Trunk	캡처 8장
11	20260903-1	STP PortFast, BPDU Guard와 Trunk	STP, PortFast, BPDU Guard	캡처 4장
12	20260903-2	STP Root Bridge 우선순위와 다중 스위치 구성	STP, Root Bridge	대표 사례 04, 캡처 5장
13	20260903-3	라우터 기반 VLAN 간 라우팅(Router-on-a-Stick)	서브인터페이스, 802.1Q	캡처 5장
14	20260903-4	스위치 SVI 기반 VLAN 간 라우팅과 802.1Q Trunk	SVI, VLAN 간 라우팅	캡처 6장

번호	프로젝트	주제	핵심 기술	증빙
15	20260903-5	HSRP 게이트웨이 이중화와 RIP 경로 비용 조정	HSRP, preempt, offset-list	대표 사례 08, 캡처 9장
16	20260904-1	HSRP 이중화, RIP 경로 비용 조정과 SSH 원격 관리 설정	HSRP, SSH	캡처 10장
17	20260929-1	OSPF 라우팅과 IOS 확장 ACL	OSPF, 확장 ACL	캡처 9장
18	20261002-1	ASAv 방화벽 연동과 ICMP 접근 제어	Cisco ASAv, OSPF, 확장 ACL	캡처 10장
19	20261014-1	IS-IS 다중 Area 라우팅	IS-IS	캡처 5장
20	20261014-2	IS-IS Level-1, Level-2 계층형 라우팅	IS-IS L1/L2	캡처 6장
21	20261016-1	RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS 단계형 경로 재분배	경로 재분배	대표 사례 01, 캡처 9장
22	20261016-2	RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS 중앙 집중형 경로 재분배	경로 재분배	캡처 9장
23	20261019-1	IPv6 애니캐스트 주소와 네트워크 구성	IPv6 Anycast	캡처 5장
24	20261020-1	IPv6 RIPng, OSPFv3, EIGRP, IS-IS 경로 재분배	IPv6 라우팅, 경로 재분배	대표 사례 06, 캡처 10장

보완 검증

프로젝트	시험	확인 결과
20260825-1	정적 포트 포워딩	R3에서 TCP 80 연결이 열렸고, R1에서 `192.168.12.1:80`과 `172.16.1.1:80`의 변환 및 외부 주소 `192.168.3.1`을 확인했습니다.
20260831-2	GRE/IPsec AH	R5의 Loopback OSPF 광고 제거 후 R1에서 `Tunnel15` 경로를 확인했습니다. Loopback 간 ping은 5/5였고, AH SA 활성 상태에서 송수신 검증 카운터가 10에서 15로 증가했습니다.
20260903-1	PortFast와 BPDU Guard	시험 링크 연결 후 BPDU Guard가 활성화된 S2(GNS3 장비 이름 ESW2)의 `Fa1/1`이 `err-disabled`였습니다. 임시 링크 제거 후 기존 트렁크 두 개를 확인했습니다.
20260903-3	라우터 기반 VLAN 간 라우팅	PC1에서 VLAN 12 게이트웨이와 VLAN 34의 PC3까지 각각 5회 응답을 확인했습니다.
20260904-1	SSH 원격 관리	S1에 1024비트 RSA 키를 생성해 SSH v2를 활성화했고, R1에서 S1으로 로그인했습니다.
20260929-1	IOS 확장 ACL	R2 `Serial1/1`의 인바운드에 ACL 100을 적용했습니다. R5의 ping은 5/5에서 0/5로 바뀌었고, R4는 같은 목적지에 5/5였습니다. 차단 규칙에 5회 적중했습니다.
20261002-1	ASAv ICMP 허용 정책	F2 `outside`에 R3에서 R1으로 향하는 ICMP 요청 허용 ACL을 적용했습니다. R3의 ping은 0/5에서 5/5로 바뀌었고, ACL 적중과 OSPF 이웃 두 대의 FULL 상태를 확인했습니다.

RIP·OSPF·EIGRP·IS-IS 단계형 경로 재분배

항목	내용
프로젝트	20261016-1
실습일	2026-10-16
핵심 기술	OSPF, EIGRP, IS-IS, RIP, 경로 재분배

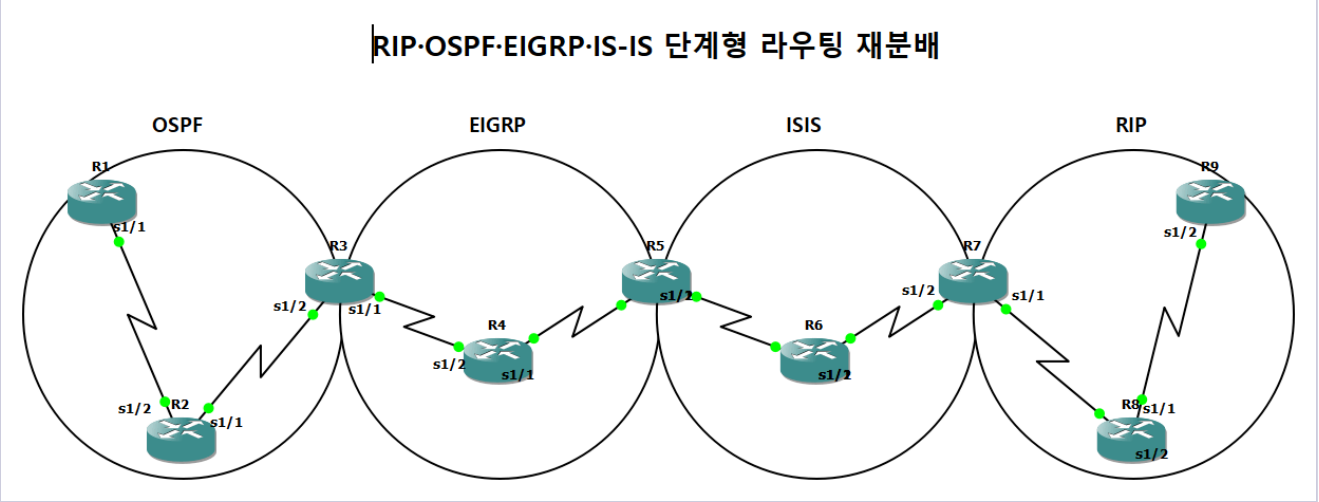
인접한 두 프로토콜 구간의 경계 라우터가 서로의 경로를 재분배하여, 네 가지 프로토콜 구간이 한 줄로 연결된 구조에서 끝단 라우터 간 통신이 가능한지 확인한 실습입니다.

1. 구성과 목적

라우터 9대(R1~R9)를 직렬 링크로 연결하고, 구간마다 서로 다른 라우팅 프로토콜을 실행했습니다.

구간	라우터	프로토콜
1	R1, R2, R3	OSPF 100 (Area 0)
2	R3, R4, R5	EIGRP 100
3	R5, R6, R7	IS-IS 100
4	R7, R8, R9	RIP

R3(OSPF와 EIGRP), R5(EIGRP와 IS-IS), R7(IS-IS와 RIP)이 경계 라우터이며, 각 경계 라우터는 자신에게 인접한 두 프로토콜 사이에서만 재분배를 수행합니다. 이 실습의 목적은 경로가 프로토콜 구간을 한 단계씩 거쳐서 반대편 끝까지 전달되는지 확인하는 것입니다.



2. 주요 설정

설정 전체는 부록 설정 발췌에 수록했습니다. 재분배와 관련된 핵심 줄은 다음과 같습니다.

```
! R3 (OSPF <-> EIGRP)
router eigrp 100
 redistribute ospf 100 metric 1544 20000 255 1 1500
router ospf 100
 redistribute eigrp 100 metric 10 subnets

! R5 (EIGRP <-> IS-IS)
router eigrp 100
 redistribute isis 100 level-1-2 metric 1554 20000 255 1 1500
router isis 100
 redistribute eigrp 100

! R7 (IS-IS <-> RIP)
router isis 100
 redistribute rip metric 10
router rip
 redistribute isis 100 level-2 metric 10
```

3. 동작 원리

재분배는 한 프로토콜이 학습한 경로를 다른 프로토콜의 경로로 변환하여 광고하는 기능입니다. 프로토콜마다 경로 비용(메트릭)의 형식이 다르므로, 재분배할 때 시드 메트릭을 직접 지정해야 합니다. EIGRP는 대역폭, 지연, 신뢰성, 부하, MTU를 함께 지정했고, OSPF와 RIP은 고정 비용 10을 지정했습니다. OSPF로 재분배한 외부 경로는 `subnets` 키워드가 있어야 서브넷 단위로 광고됩니다.

경계 라우터에서 경로가 재분배되면 라우팅 테이블의 프로토콜 표기가 바뀝니다. R1은 172.16.4.0/24부터 172.16.9.0/24까지 OSPF 외부 경로(`O E2`)로 학습했습니다. R3에서 172.16.4.0/24와 172.16.5.0/24는 EIGRP 내부 경로(`D`), 172.16.6.0/24부터 172.16.9.0/24까지는 EIGRP 외부 경로(`D EX`)로 표시됐습니다.

4. 검증 결과

확인 항목	장비와 명령어	결과	증빙
OSPF 인접 관계	R3 `show ip ospf neighbor`	R2(2.2.2.2)와 FULL 상태입니다.	캡처
EIGRP 인접 관계	R3 `show ip eigrp neighbors`	R4 방향 192.168.34.2와 인접 관계가 형성되었습니다.	캡처
IS-IS 인접 관계	R5 `show isis neighbors`	R6와 L1L2 인접 관계가 UP 상태입니다.	캡처
재분배 경로 확인 (OSPF 쪽)	R1 `show ip route`	192.168.89.0, 172.16.4.0~172.16.9.0 등 먼 구간의 경로가 `O E2`로 학습되었습니다.	캡처
재분배 경로 확인 (EIGRP 쪽)	R3 `show ip route`	172.16.4.0, 172.16.5.0은 `D`, 172.16.6.0~172.16.9.0은 `D EX`로 학습되었고 OSPF 경로는 `O`입니다.	캡처
종단 통신	R9 `ping 172.16.1.1`	성공률 100%(5/5)입니다.	캡처

R1과 R9은 서로 다른 끝에 위치하므로, 이 ping 성공은 네 구간의 재분배가 모두 정상적으로 이어졌음을 보여 줍니다.

```
R1#
R1#
R1#
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

O E2 192.168.89.0/24 [110/10] via 192.168.12.2, 00:00:47, Serial1/1
C    192.168.12.0/24 is directly connected, Serial1/1
O E2 192.168.45.0/24 [110/10] via 192.168.12.2, 00:00:47, Serial1/1
O E2 192.168.78.0/24 [110/10] via 192.168.12.2, 00:00:47, Serial1/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 9 subnets, 2 masks
O E2    172.16.8.0/24 [110/10] via 192.168.12.2, 00:00:47, Serial1/1
O E2    172.16.9.0/24 [110/10] via 192.168.12.2, 00:00:56, Serial1/1
O E2    172.16.4.0/24 [110/10] via 192.168.12.2, 00:00:47, Serial1/1
O E2    172.16.5.0/24 [110/10] via 192.168.12.2, 00:00:47, Serial1/1
O E2    172.16.6.0/24 [110/10] via 192.168.12.2, 00:00:47, Serial1/1
O E2    172.16.7.0/24 [110/10] via 192.168.12.2, 00:00:47, Serial1/1
C       172.16.1.0/24 is directly connected, Loopback0
O       172.16.3.1/32 [110/21] via 192.168.12.2, 00:01:06, Serial1/1
O       172.16.2.0/24 [110/20] via 192.168.12.2, 00:01:06, Serial1/1
O E2 192.168.56.0/24 [110/10] via 192.168.12.2, 00:00:47, Serial1/1
O    192.168.23.0/24 [110/20] via 192.168.12.2, 00:01:07, Serial1/1
O E2 192.168.67.0/24 [110/10] via 192.168.12.2, 00:00:48, Serial1/1
O E2 192.168.34.0/24 [110/10] via 192.168.12.2, 00:01:07, Serial1/1
R1#
R1#
```

```
R       172.16.7.0 [120/2] via 192.168.89.1, 00:00:33, Serial1/2
R       172.16.1.0 [120/11] via 192.168.89.1, 00:00:33, Serial1/2
R       172.16.2.0 [120/11] via 192.168.89.1, 00:00:33, Serial1/2
R       172.16.3.0 [120/11] via 192.168.89.1, 00:00:33, Serial1/2
R    192.168.23.0/24 [120/11] via 192.168.89.1, 00:00:33, Serial1/2
R    192.168.67.0/24 [120/2] via 192.168.89.1, 00:00:34, Serial1/2
R    192.168.34.0/24 [120/11] via 192.168.89.1, 00:00:34, Serial1/2
R9#
R9#
R9#
R9#
R9#
R9#
R9#
R9#
R9#
R9#
R9#
R9#
R9#
R9#
R9#
R9#
R9#
R9#ping 172.16.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 180/193/200 ms
R9#
R9#
R9#
R9#
```

OSPF 다중 Area와 RIP 양방향 재분배

항목	내용
프로젝트	20260827-2
실습일	2026-08-27
핵심 기술	OSPF 다중 Area, Stub, Totally Stubby, RIP, 양방향 재분배

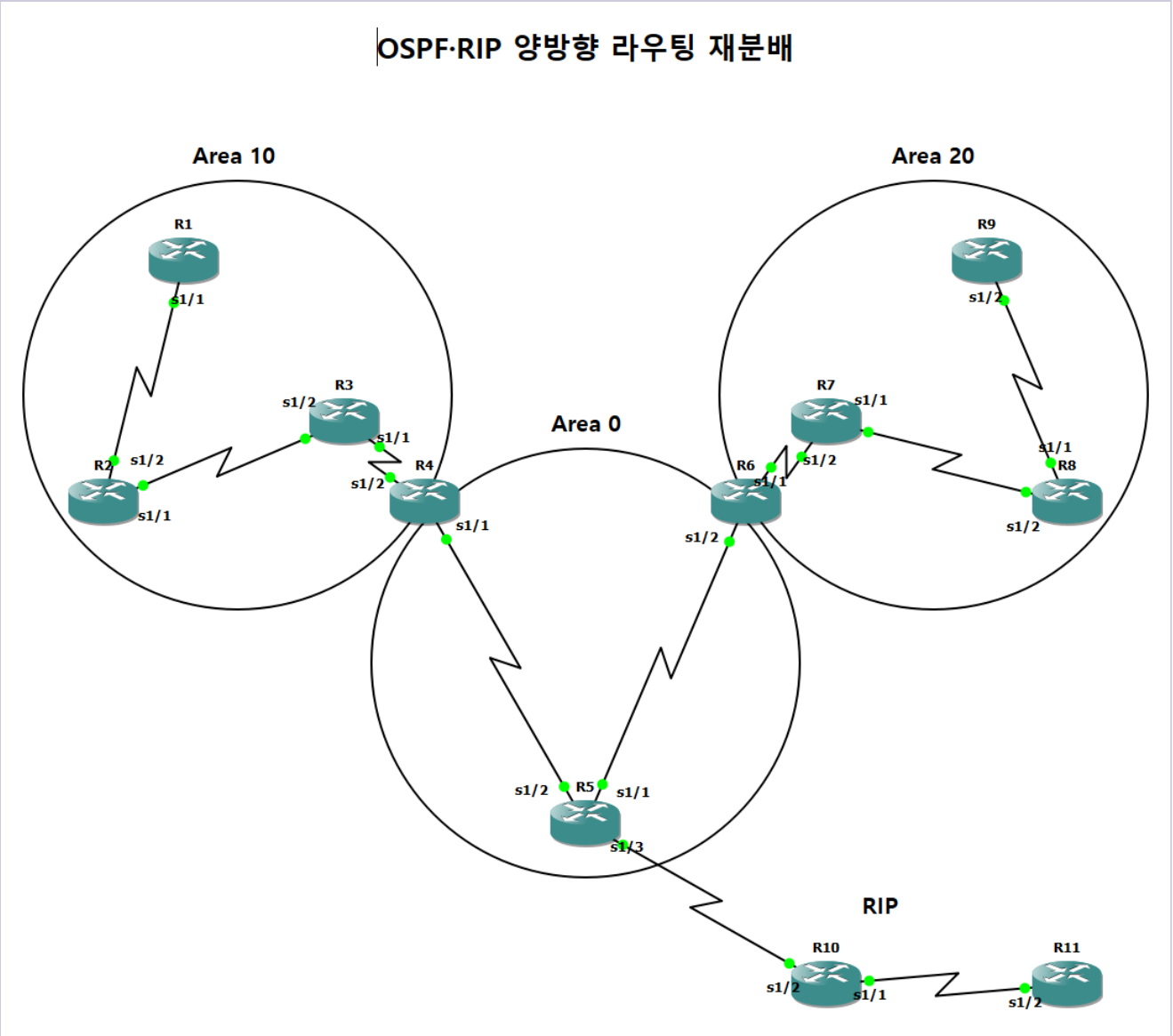
OSPF Area 0을 중심으로 Stub 계열 Area 두 개를 연결하고, Area 0의 R5 아래에 RIP 구간을 붙여 두 프로토콜 사이의 양방향 재분배와 Area 유형별 라우팅 테이블 차이를 확인한 실습입니다.

1. 구성과 목적

라우터 11대(R1부터 R11까지)를 사용했습니다. OSPF 구간은 R1부터 R9까지이고 RIP 구간은 R10, R11입니다.

구간	라우터	유형
Area 10	R1, R2, R3 (ABR: R4)	Stub (R4에서 `no-summary`를 지정하여 Totally Stubby로 동작)
Area 0	R4, R5, R6	백본
Area 20	R7, R8, R9 (ABR: R6)	Stub (R6에서 `no-summary`를 지정하여 Totally Stubby로 동작)
RIP	R10, R11	R5와 직렬 링크로 연결

R5가 OSPF와 RIP을 함께 실행하는 경계 라우터입니다. 이 실습의 목적은 두 가지입니다. 첫째, Stub과 Totally Stubby Area 안쪽 라우터의 라우팅 테이블이 어떻게 단순해지는지 확인합니다. 둘째, R5의 양방향 재분배로 RIP 구간과 OSPF 구간이 서로의 경로를 학습하는지 확인합니다.



2. 주요 설정

설정 전체는 부록 설정 발췌에 수록했습니다.

```
! R4 (Area 10과 Area 0의 ABR)
router ospf 4
 area 10 stub no-summary
 network 192.168.34.0 0.0.0.255 area 10
 network 172.16.4.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.45.0 0.0.0.255 area 0

! R5 (OSPF와 RIP의 경계)
router ospf 5
 redistribute rip metric 10 subnets
router rip
 redistribute ospf 5 metric 10
 network 192.168.112.0
```

3. 동작 원리

Stub Area에서는 외부 경로(Type 5 LSA)를 받지 않고, ABR이 기본 경로를 광고합니다. ABR에서 `no-summary`를 지정하면 다른 Area의 상세 경로를 나타내는 Type 3 LSA도 이 Area로 광고하지 않습니다. 따라서 Totally Stubby Area 내부에는 같은 Area의 경로와 ABR이 광고한 기본 경로가 함께 남습니다.

R5는 RIP에서 학습한 경로를 OSPF로, OSPF에서 학습한 경로를 RIP으로 각각 넘겨줍니다. RIP 쪽에는 `metric 10`을, OSPF 쪽에는 `metric 10 subnets`를 지정하여 시드 메트릭을 부여했습니다.

4. 검증 결과

확인 항목	장비와 명령어	결과	증빙
Totally Stubby 동작	R1 `show ip route`	Area 10 안쪽의 R1에는 Area 내부 경로와 `O*IA 0.0.0.0/0`(기본 경로)만 있고 RIP 구간이나 다른 Area의 상세 경로는 없습니다.	캡처
경계 라우터 인접 관계	R5 `show ip ospf neighbor`	OSPF 인접 관계 출력을 수록했습니다.	캡처
경계 라우터 경로	R5 `show ip route`	RIP 경로(`R` 192.168.123.0, 172.16.10.0, 172.16.11.0)와 OSPF 경로(`O`, `O IA`)를 함께 가지고 있습니다.	캡처
OSPF → RIP 재분배	R10 `show ip route`	OSPF 구간의 192.168.12.0, 172.16.1.0~172.16.9.0 등이 `R`로 학습되었습니다.	캡처
종단 통신	R11 `ping 172.16.1.1`	R11에서 Area 10의 R1까지 성공률 100%(5/5)입니다.	캡처

```
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.12.2 to network 0.0.0.0

C    192.168.12.0/24 is directly connected, Serial1/1
     172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C       172.16.1.0 is directly connected, Loopback0
O       172.16.2.0 [110/20] via 192.168.12.2, 00:01:08, Serial1/1
O       172.16.3.0 [110/30] via 192.168.12.2, 00:01:08, Serial1/1
O    192.168.23.0/24 [110/20] via 192.168.12.2, 00:01:08, Serial1/1
O    192.168.34.0/24 [110/30] via 192.168.12.2, 00:01:08, Serial1/1
O*IA 0.0.0.0/0 [110/31] via 192.168.12.2, 00:00:58, Serial1/1
R1#
```

```
R10#
R10#
R10#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.123.0/24 is directly connected, Serial1/1
R    192.168.89.0/24 [120/10] via 192.168.112.1, 00:00:09, Serial1/2
R    192.168.12.0/24 [120/10] via 192.168.112.1, 00:00:09, Serial1/2
R    192.168.45.0/24 [120/10] via 192.168.112.1, 00:00:09, Serial1/2
R    192.168.78.0/24 [120/10] via 192.168.112.1, 00:00:09, Serial1/2
     172.16.0.0/24 is subnetted, 11 subnets
R       172.16.8.0 [120/10] via 192.168.112.1, 00:00:09, Serial1/2
R       172.16.9.0 [120/10] via 192.168.112.1, 00:00:09, Serial1/2
C       172.16.10.0 is directly connected, Loopback0
R       172.16.11.0 [120/1] via 192.168.123.2, 00:00:14, Serial1/1
R       172.16.4.0 [120/10] via 192.168.112.1, 00:00:09, Serial1/2
R       172.16.5.0 [120/10] via 192.168.112.1, 00:00:09, Serial1/2
R       172.16.6.0 [120/10] via 192.168.112.1, 00:00:09, Serial1/2
R       172.16.7.0 [120/10] via 192.168.112.1, 00:00:10, Serial1/2
R       172.16.1.0 [120/10] via 192.168.112.1, 00:00:10, Serial1/2
R       172.16.2.0 [120/10] via 192.168.112.1, 00:00:10, Serial1/2
R       172.16.3.0 [120/10] via 192.168.112.1, 00:00:10, Serial1/2
R    192.168.56.0/24 [120/10] via 192.168.112.1, 00:00:10, Serial1/2
R    192.168.23.0/24 [120/10] via 192.168.112.1, 00:00:10, Serial1/2
R    192.168.67.0/24 [120/10] via 192.168.112.1, 00:00:10, Serial1/2
C    192.168.112.0/24 is directly connected, Serial1/2
R    192.168.34.0/24 [120/10] via 192.168.112.1, 00:00:10, Serial1/2
R10#
```

GRE 터널과 IPsec(AH) 인증

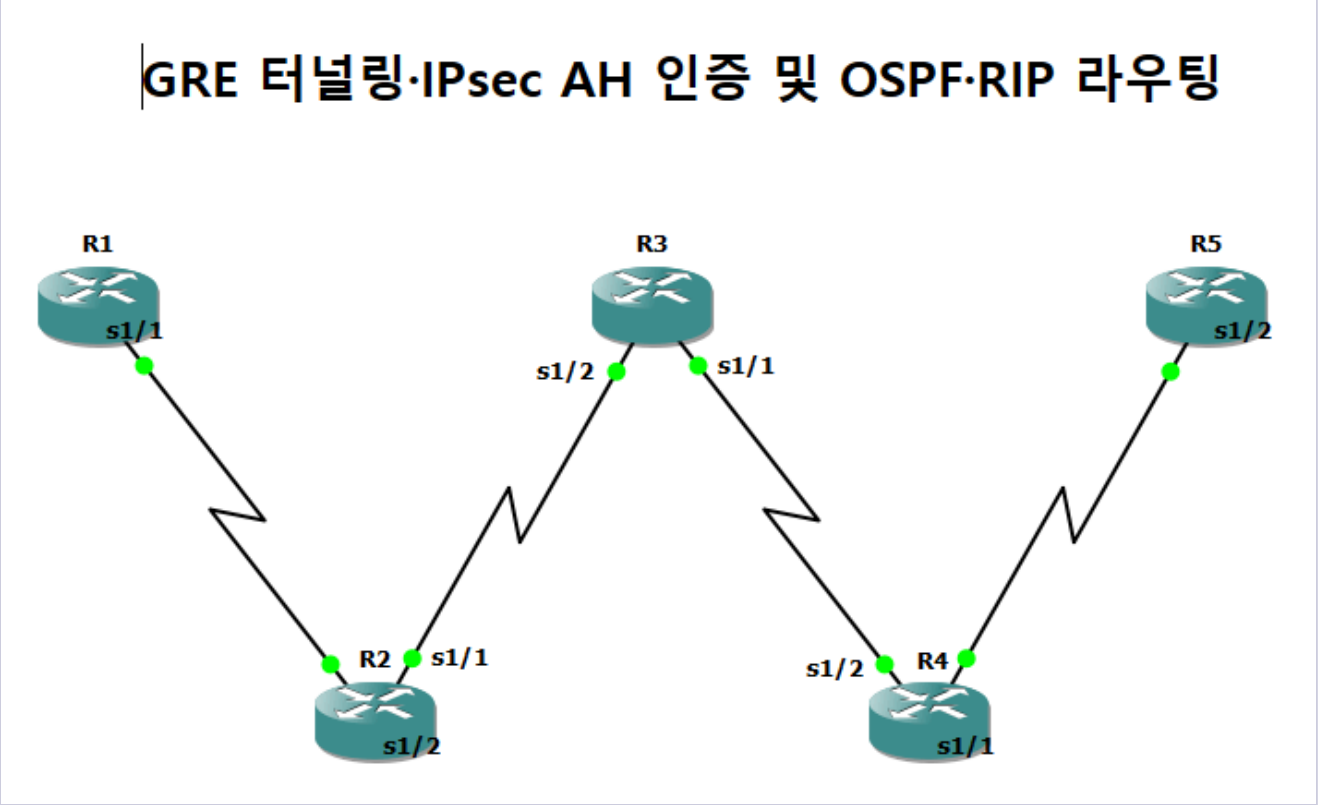
항목	내용
프로젝트	20260831-2
실습일	2026-08-31
보완 검증일	2026-11-09
핵심 기술	GRE, IPsec(AH, ah-md5-hmac), ISAKMP, OSPF, RIP

OSPF로 연결된 라우터 5대 환경에서 양 끝 라우터 사이에 GRE 터널을 만들고, 터널 트래픽에 IPsec AH 인증을 적용하여 터널 위로 RIP 경로를 교환한 실습입니다.

1. 구성과 목적

R1부터 R5까지 라우터 5대를 직렬 링크로 한 줄로 연결했습니다. 물리 구간은 OSPF Area 0으로 라우팅하고, 양 끝의 R1(Serial1/1, 192.168.12.1)과 R5(Serial1/2, 192.168.45.2) 사이에 `Tunnel15`(172.16.15.0/24)를 구성했습니다. 터널 위에서는 RIP이 172.16.0.0/16 대역을 교환합니다. 터널로 전송되는 GRE 패킷에는 IPsec AH 인증을 적용했습니다.

이 실습의 목적은 GRE 터널의 동작과 IPsec(ISAKMP와 IPsec SA)의 협상 과정을 한 구성에서 함께 확인하는 것입니다.



2. 주요 설정

설정 전체는 부록 설정 발췌에 수록했습니다. 사전 공유 키 값은 발췌에서 제외했습니다.

```
! R1
crypto isakmp policy 10
 hash md5
 authentication pre-share
 group 2
 lifetime 60
crypto isakmp key <실습용 값> address 192.168.45.2
crypto ipsec transform-set KITRI ah-md5-hmac
crypto map VPN 10 ipsec-isakmp
 set peer 192.168.45.2
 set transform-set KITRI
 match address R1R5
interface Tunnel15
 ip address 172.16.15.1 255.255.255.0
 tunnel source Serial1/1
 tunnel destination 192.168.45.2
interface Serial1/1
 crypto map VPN
ip access-list extended R1R5
 permit gre 192.168.12.0 0.0.0.255 192.168.45.0 0.0.0.255
```

3. 동작 원리

GRE는 다른 프로토콜의 패킷을 IP 패킷 안에 담아 전달하는 터널링 방식입니다. GRE 자체에는 인증과 암호화가 없으므로, 물리 인터페이스(Serial1/1)에 적용한 crypto map이 GRE 패킷(ACL `R1R5`의 `permit gre`)을 IPsec으로 보호합니다.

IPsec은 두 단계로 협상합니다. 먼저 ISAKMP(IKE 1단계)가 라우터 사이의 인증과 키 교환 방식을 정하고(해시 MD5, 사전 공유 키, DH 그룹 2), 이어서 IPsec SA(2단계)가 실제 데이터 보호 방식을 정합니다. 이 실습의 transform-set은 `ah-md5-hmac`이므로 데이터에 AH(Authentication Header)가 적용됩니다. AH는 출처 인증과 무결성만 제공하며, 데이터를 암호화하지는 않습니다.

4. 검증 결과

확인 항목	장비와 명령어	결과	증빙
터널 인터페이스 상태	R1 `show interface Tunnel15`	`Tunnel15 is up, line protocol is up`이며 GRE/IP 터널입니다.	캡처
터널 반대편 상태	R5 `show interface Tunnel15`	R5에서도 터널 인터페이스 상태를 확인했습니다.	캡처
초기 라우팅	R1 `show ip route`	`172.16.15.0/24`가 Tunnel15에 직접 연결되어 있고, 172.16.2.0~172.16.5.0은 OSPF(`O`)로 학습되었습니다.	캡처
IKE 협상	R1 `show crypto isakmp sa`	양방향 모두 `QM_IDLE`, `ACTIVE`입니다.	캡처

확인 항목	장비와 명령어	결과	증빙
IPsec SA	R1 `show crypto ipsec sa`	transform이 `ah-md5-hmac`인 AH SA가 `ACTIVE`로 확인됩니다.	캡처 1, 캡처 2
터널 통신	R1 `ping 172.16.15.2`	성공률 100%(5/5)입니다.	캡처

```
C    192.168.12.0/24 is directly connected, Serial1/1
O    192.168.45.0/24 [110/40] via 192.168.12.2, 00:00:54, Serial1/1
     172.16.0.0/24 is subnetted, 6 subnets
C       172.16.15.0 is directly connected, Tunnel15
O       172.16.4.0 [110/40] via 192.168.12.2, 00:00:54, Serial1/1
O       172.16.5.0 [110/50] via 192.168.12.2, 00:00:54, Serial1/1
C       172.16.1.0 is directly connected, Loopback0
O       172.16.2.0 [110/20] via 192.168.12.2, 00:00:54, Serial1/1
O       172.16.3.0 [110/30] via 192.168.12.2, 00:00:54, Serial1/1
O    192.168.23.0/24 [110/20] via 192.168.12.2, 00:00:54, Serial1/1
O    192.168.34.0/24 [110/30] via 192.168.12.2, 00:00:54, Serial1/1
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#ping 172.16.15.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.15.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 76/95/104 ms
R1#
R1#
R1#
R1#
```

```
changed state to administratively down
*Oct 30 12:10:59.351: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial1/2,
changed state to administratively down
*Oct 30 12:10:59.371: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial1/3,
changed state to administratively down
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#show c
*Oct 30 12:11:18.175: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel15, changed sta
te to up
R1#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id status
192.168.45.2    192.168.12.1    QM_IDLE           1002 ACTIVE
192.168.12.1    192.168.45.2    QM_IDLE           1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

R1#
R1#
R1#
```

보완 검증

초기 시험에서 R1은 R5의 Loopback에 OSPF 직렬 경로를 사용했고, R5는 R1의 Loopback에 RIP 터널 경로를 사용했습니다. 강의 예제에 따라 R5의 OSPF에서 172.16.5.0/24 광고를 제거하고 물리 구간의 OSPF는 유지했습니다. 변경 후 R1도 RIP로 상대 Loopback 경로를 학습했고 Tunnel15를 선택했습니다. Loopback 간 ping은 5/5였고, 송신 encaps/digest 및 수신 decaps/verify는 각각 10에서 15로 증가했습니다. ah-md5-hmac SA가 ACTIVE 상태임을 확인한 뒤 R5의 설정을 저장했습니다.

변경 전 R1 경로 · 변경 전 R5 경로 · 변경 후 R1 경로 · AH SA

```
R1#show crypto ipsec sa | include #pkts
    #pkts encaps: 10, #pkts encrypt: 10, #pkts digest: 10
    #pkts decaps: 10, #pkts decrypt: 10, #pkts verify: 10
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
R1#ping 172.16.5.1 source 172.16.1.1 repeat 5

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.5.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 172.16.1.1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 76/80/84 ms
R1#show crypto ipsec sa | include #pkts
    #pkts encaps: 15, #pkts encrypt: 15, #pkts digest: 15
    #pkts decaps: 15, #pkts decrypt: 15, #pkts verify: 15
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
R1#
```

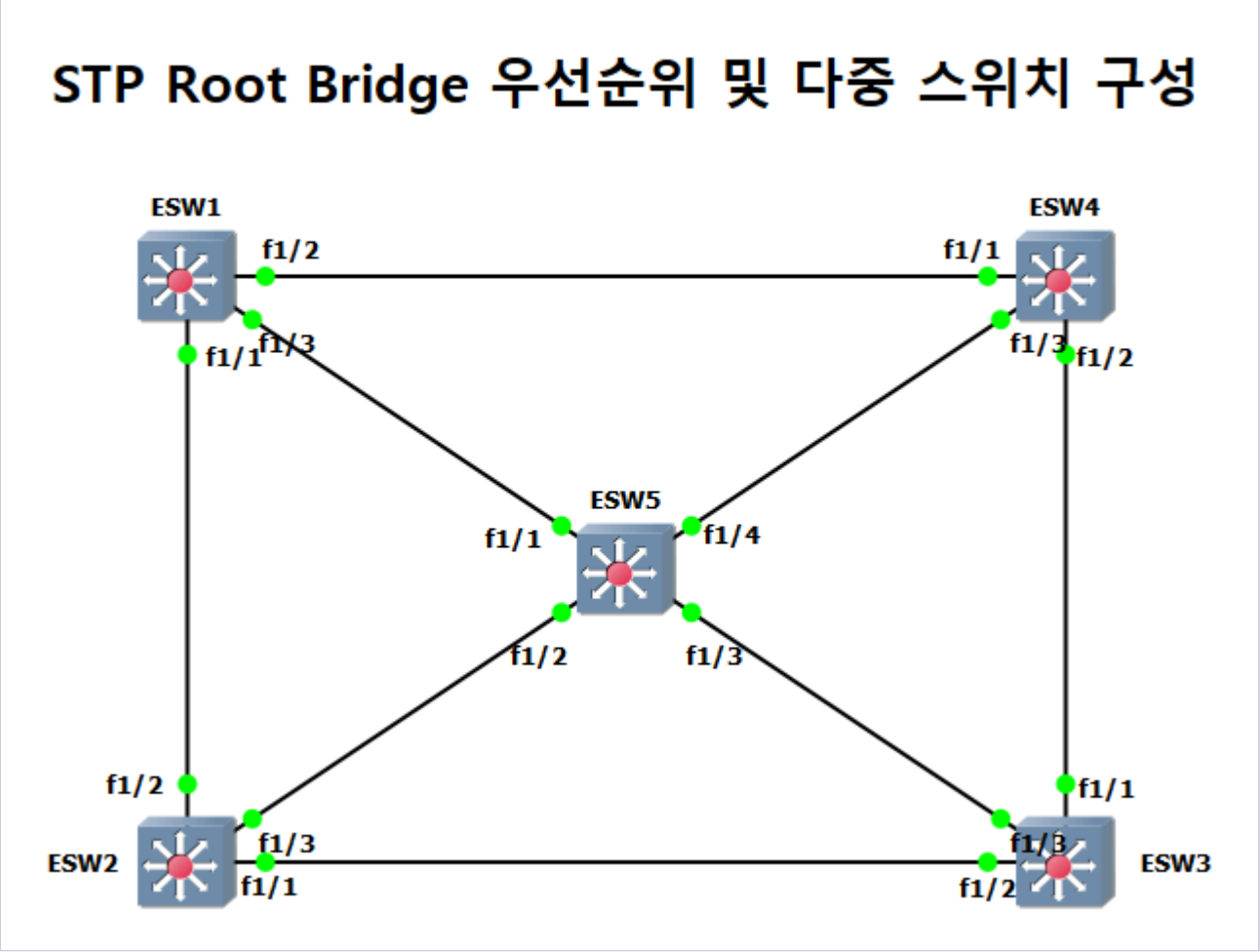
STP Root Bridge 우선순위 지정

항목	내용
프로젝트	20260903-2
실습일	2026-09-03
핵심 기술	STP(IEEE 802.1D), Root Bridge, 802.1Q Trunk

스위치 5대를 서로 연결해 순환 구조를 만들고, 한 대의 우선순위를 0으로 지정해 Root Bridge로 선출한 뒤 다른 스위치의 Root Port 선택을 확인한 실습입니다.

1. 구성과 목적

NM-16ESW 스위치 모듈 5대(ESW1~ESW5)를 연결했습니다. 바깥쪽 스위치 4대가 사각형을 이루고, 중앙의 ESW5가 각 스위치와 연결되어 있어서 순환 경로가 여러 개 생깁니다. 모든 스위치 간 링크는 802.1Q Trunk입니다. 이 실습의 목적은 순환 구조에서 STP가 어느 스위치를 기준(Root Bridge)으로 삼고, 나머지 스위치가 어떤 포트를 Root Port로 선택하는지 확인하는 것입니다.



2. 주요 설정

설정 전체는 부록 설정 발췌에 수록했습니다. 설정은 ESW5에 한 줄만 추가했습니다.

```
! ESW5
spanning-tree vlan 1 priority 0
```

3. 동작 원리

STP는 스위치마다 브리지 ID(우선순위와 MAC 주소)를 비교하여 값이 가장 작은 스위치를 Root Bridge로 선출합니다. 우선순위의 기본값은 32768이므로, 지정하지 않으면 MAC 주소가 가장 작은 스위치가 Root Bridge가 됩니다. ESW5의 우선순위를 0으로 지정하면 MAC 주소와 관계없이 ESW5가 Root Bridge로 고정됩니다.

Root Bridge가 정해지면 나머지 스위치는 Root Bridge에 가장 낮은 비용으로 도달하는 포트를 Root Port로 선택하고, 순환을 만드는 나머지 경로는 차단하여 루프를 막습니다.

4. 검증 결과

확인 항목	장비와 명령어	결과	증빙
Root Bridge 선출	ESW5 `show spanning-tree`	브리지 우선순위가 0이고 `We are the root of the spanning tree`가 표시됩니다. 확인한 Fa1/1~Fa1/3 포트가 모두 `forwarding` 상태입니다.	캡처
Root Port 선택	ESW1 `show spanning-tree`	현재 Root가 `priority 0, address cc05.2a18.0000`(ESW5)으로 표시되고, Root Port는 FastEthernet1/3, Root 경로 비용은 19입니다.	캡처 1, 캡처 2
Trunk 상태	ESW5 `show interfaces trunk`	Fa1/1~Fa1/4가 802.1q로 `trunking`입니다.	캡처

```
ESW5#
ESW5#show spanning-tree

 VLAN1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
  Bridge Identifier has priority 0, address cc05.2a18.0000
  Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
  We are the root of the spanning tree
  Topology change flag set, detected flag set
  Number of topology changes 1 last change occurred 00:00:33 ago
          from FastEthernet1/2
  Times:  hold 1, topology change 35, notification 2
          hello 2, max age 20, forward delay 15
  Timers: hello 1, topology change 3, notification 0, aging 300

 Port 42 (FastEthernet1/1) of VLAN1 is forwarding
   Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.42.
   Designated root has priority 0, address cc05.2a18.0000
   Designated bridge has priority 0, address cc05.2a18.0000
   Designated port id is 128.42, designated path cost 0
   Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state: 1
   BPDU: sent 63, received 2

 Port 43 (FastEthernet1/2) of VLAN1 is forwarding
   Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.43.
   Designated root has priority 0, address cc05.2a18.0000
   Designated bridge has priority 0, address cc05.2a18.0000
   Designated port id is 128.43, designated path cost 0
   Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state: 1
   BPDU: sent 62, received 2

 Port 44 (FastEthernet1/3) of VLAN1 is forwarding
   Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.44.
   Designated root has priority 0, address cc05.2a18.0000
   Designated bridge has priority 0, address cc05.2a18.0000
```

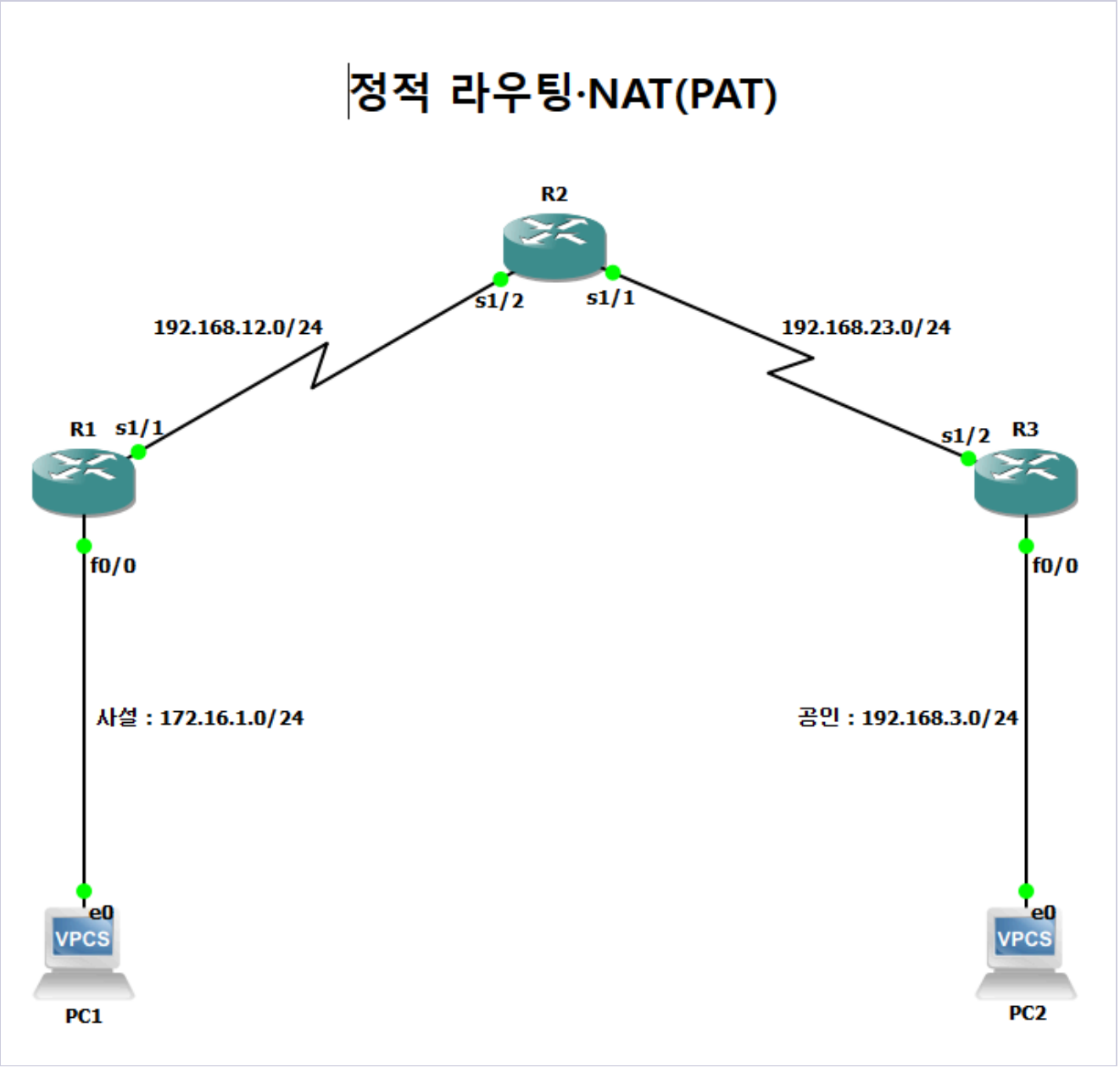
PAT와 정적 포트 포워딩

항목	내용
프로젝트	20260825-1
실습일	2026-08-25
보완 검증일	2026-11-09
핵심 기술	정적 라우팅, PAT(NAT overload), 정적 NAT(포트 매핑)

사설 대역의 PC가 공인 대역으로 통신할 때 출발지 주소를 라우터 외부 인터페이스 주소로 변환(PAT)하고, 외부에서 R1 내부 주소의 TCP 80에 접근할 수 있도록 정적 포트 매핑을 구성한 실습입니다.

1. 구성과 목적

R1, R2, R3을 직렬 링크로 연결했습니다. R1 왼쪽의 172.16.1.0/24는 사설 대역(PC1, 172.16.1.2)이고, R3 오른쪽의 192.168.3.0/24는 공인으로 가정한 대역(PC2, 192.168.3.2)입니다. 목적은 두 가지입니다. 첫째, 사설 대역의 여러 호스트가 R1 외부 주소 하나를 공유하여 외부와 통신하게 합니다(PAT). 둘째, 외부에서 R1의 공인 주소 TCP 80으로 들어오는 요청이 사설 주소의 웹 서비스로 전달되도록 합니다(정적 포트 포워딩).



2. 주요 설정

설정 전체는 부록 설정 발췌에 수록했습니다. 계정과 enable 암호 관련 줄은 발췌에서 제외했습니다.

```
! R1
interface FastEthernet0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside
interface Serial1/1
 ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
 ip nat outside
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial1/1
ip nat inside source list PAT interface Serial1/1 overload
ip nat inside source static tcp 172.16.1.1 80 192.168.12.1 80 extendable
ip access-list standard PAT
 permit 172.16.1.0 0.0.0.255
```

```
! R2 (정적 경로)
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.12.1
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.23.2

! R3
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.23.1
```

3. 동작 원리

PAT(Port Address Translation)는 내부 호스트의 출발지 주소와 포트(ICMP는 식별자)를 외부 인터페이스 주소와 새 포트로 바꾸어, 주소 하나로 여러 호스트가 외부와 통신하게 합니다. 변환 대상은 ACL `PAT`(172.16.1.0/24)로 지정했고, 이 ACL은 변환할 트래픽을 고르는 용도이며 트래픽을 차단하는 정책이 아닙니다.

정적 포트 포워딩은 `ip nat inside source static tcp`로 외부 주소의 TCP 80과 내부 주소의 TCP 80을 고정 대응시킵니다. 변환 표에 항상 남아 있으며, 외부에서 먼저 시작한 요청도 내부로 전달할 수 있습니다.

R2와 R3에는 정적 경로를 구성하여 두 대역 사이의 전달 경로를 만들었습니다. 사설 대역에서 나간 패킷은 R1에서 출발지 주소가 192.168.12.1로 바뀌므로, 응답은 이 주소를 목적지로 R1에 돌아옵니다.

4. 검증 결과

확인 항목	장비와 명령어	결과	증빙
내부에서 외부 통신	PC1 `ping 192.168.3.2`	5개 모두 응답했습니다(ttl=61).	캡처
PAT 변환 표	R1 `show ip nat translations`	ICMP 항목에서 Inside local `172.16.1.2`가 Inside global `192.168.12.1`로 변환되었고, Outside는 `192.168.3.2`입니다.	캡처
정적 포트 매핑	R1 `show ip nat translations`	`tcp 192.168.12.1:80 ↔ 172.16.1.1:80` 항목이 고정으로 존재합니다.	캡처
ACL	R1 `show access-lists`	표준 ACL `PAT`가 172.16.1.0/24를 허용합니다.	캡처

```
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
tcp 192.168.12.1:80    172.16.1.1:80      ---                ---
icmp 192.168.12.1:43255 172.16.1.2:43255  192.168.3.2:43255  192.168.3.2:43255
icmp 192.168.12.1:43511 172.16.1.2:43511  192.168.3.2:43511  192.168.3.2:43511
icmp 192.168.12.1:43767 172.16.1.2:43767  192.168.3.2:43767  192.168.3.2:43767
icmp 192.168.12.1:44023 172.16.1.2:44023  192.168.3.2:44023  192.168.3.2:44023
icmp 192.168.12.1:44279 172.16.1.2:44279  192.168.3.2:44279  192.168.3.2:44279
R1#
```

```
PC1>
PC1>
PC1>
PC1>
PC1>
PC1> ping 192.168.2.254
*192.168.12.2 icmp_seq=1 ttl=254 time=37.844 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*192.168.12.2 icmp_seq=2 ttl=254 time=39.048 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*192.168.12.2 icmp_seq=3 ttl=254 time=32.688 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*192.168.12.2 icmp_seq=4 ttl=254 time=30.559 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*192.168.12.2 icmp_seq=5 ttl=254 time=29.583 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)

PC1> show

NAME   IP/MASK              GATEWAY           MAC                LPORT  RHOST:PORT
PC1    172.16.1.2/24        172.16.1.1        00:50:79:66:68:00  10022  127.0.0.1:10023
       fe80::250:79ff:fe66:6800/64

PC1> ping 192.168.3.2
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=1 ttl=61 time=84.606 ms
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=2 ttl=61 time=70.609 ms
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=3 ttl=61 time=60.030 ms
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=4 ttl=61 time=72.488 ms
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=5 ttl=61 time=76.508 ms

PC1>
```

보완 검증

R3에서 출발지 인터페이스 FastEthernet0/0(192.168.3.1)을 지정해 R1 외부 주소 192.168.12.1의 TCP 80에 접속했습니다. 연결이 열린 상태에서 R1의 NAT 변환표에 내부 주소 172.16.1.1:80과 외부 접속 주소 192.168.3.1이 같은 TCP 행에 표시됐습니다.

```
R3#telnet 192.168.12.1 80 /source-interface FastEthernet0/0
Trying 192.168.12.1, 80 ... Open
```

```
R1#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
tcp 192.168.12.1:80    172.16.1.1:80      192.168.3.1:22298  192.168.3.1:22298
tcp 192.168.12.1:80    172.16.1.1:80      192.168.3.1:43330  192.168.3.1:43330
tcp 192.168.12.1:80    172.16.1.1:80      ---                ---
R1#
```

IPv6 RIPng · OSPFv3 · EIGRP · IS-IS 재분배

항목	내용
프로젝트	20261020-1
실습일	2026-10-20
핵심 기술	IPv6, RIPng, OSPFv3, EIGRP for IPv6, IS-IS(IPv6), 경로 재분배

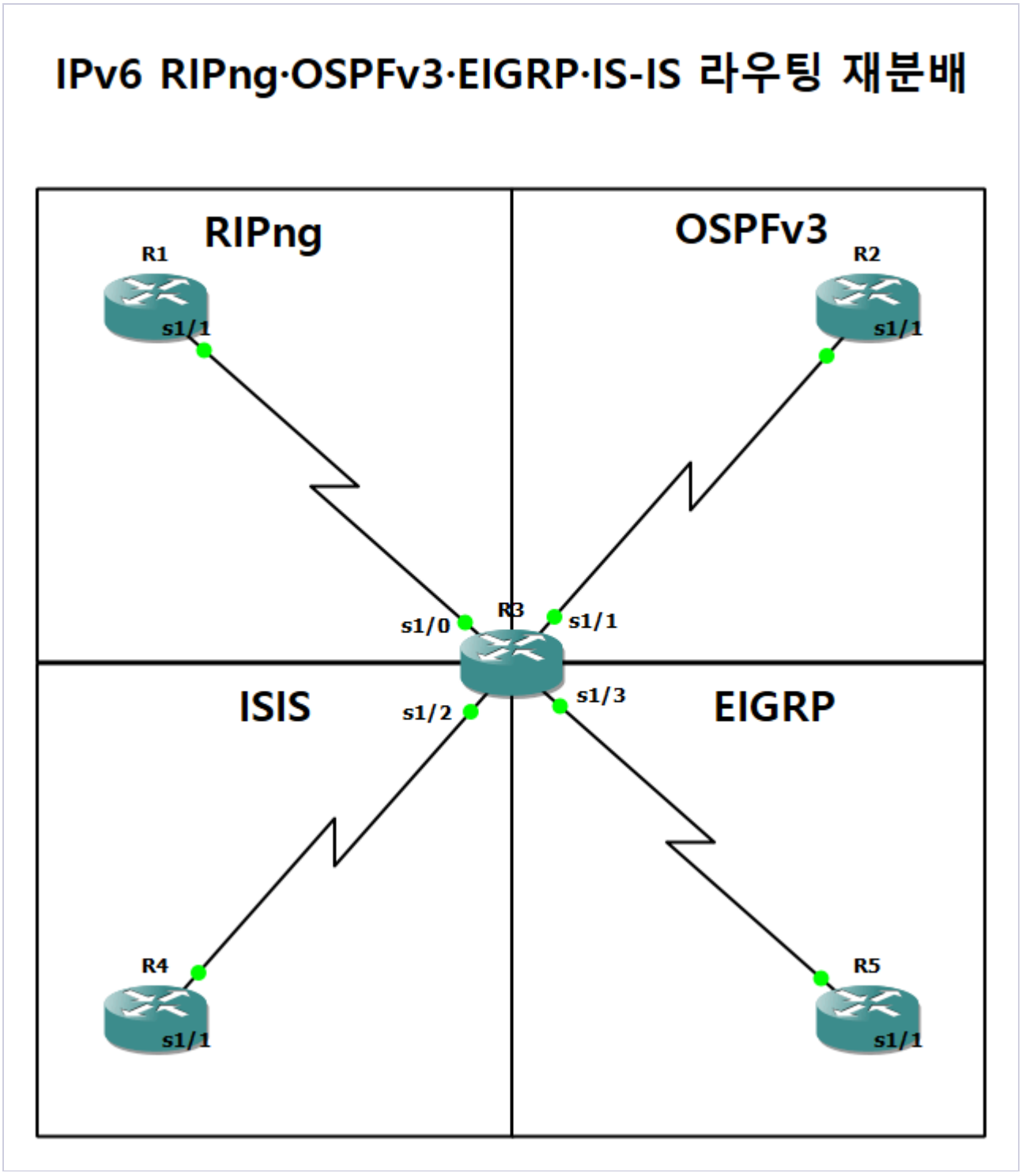
라우터 한 대(R3)에 RIPng, OSPFv3, EIGRP for IPv6, IS-IS 네 가지 구간을 연결하고, R3에서 모든 프로토콜 사이의 경로 재분배를 구성하여 구간 간 IPv6 통신을 확인한 실습입니다.

1. 구성과 목적

중앙의 R3에 네 방향의 라우터가 직렬 링크로 연결되어 있습니다.

방향	라우터	프로토콜	링크
위쪽 왼쪽	R1	RIPng	2001:1:1:13::/64
위쪽 오른쪽	R2	OSPFv3	2001:1:1:23::/64
아래쪽 왼쪽	R4	IS-IS	2001:1:1:43::/64
아래쪽 오른쪽	R5	EIGRP for IPv6	2001:1:1:53::/64

R3은 네 프로토콜을 모두 실행하는 경계 라우터이며, 각 프로토콜이 학습한 경로를 나머지 세 프로토콜로 재분배합니다. 목적은 서로 다른 IPv6 라우팅 프로토콜 구간을 한 라우터에서 연결할 때 실제로 어떤 경로가 어떤 방식으로 학습되는지 확인하는 것입니다.



2. 주요 설정

설정 전체는 부록 설정 발췌에 수록했습니다.

```
! R3
ipv6 router eigrp 100
 redistribute rip 100 metric 1544 20000 255 255 1500 include-connected
 redistribute ospf 100 metric 1544 20000 255 255 1500 include-connected
 redistribute isis metric 1544 20000 255 255 1500 level-1-2 include-connected
ipv6 router ospf 100
 redistribute rip 100 include-connected
```

```
 redistribute isis level-1-2 include-connected
 redistribute eigrp 100 include-connected
ipv6 router rip 100
 redistribute ospf 100 metric 10 include-connected
 redistribute isis metric 10 level-1-2 include-connected
 redistribute eigrp 100 metric 10 include-connected
```

3. 동작 원리

IPv6의 경로 재분배는 IPv4와 같은 원리이지만 명령어 형식이 다릅니다. 프로토콜 프로세스를 `ipv6 router ...`로 시작하고, 인터페이스에는 `ipv6 rip 100 enable`, `ipv6 ospf 100 area 0`, `ipv6 eigrp 100`, `ipv6 router isis`처럼 프로토콜별로 명시합니다. `include-connected` 옵션은 재분배하는 프로토콜의 인터페이스에 직접 연결된 대역도 함께 광고하도록 합니다.

IS-IS는 IPv4와 IPv6 라우팅을 하나의 프로세스에서 처리하므로 `net` 주소(NET)를 지정해야 하고, 링크 로컬 주소는 라우터마다 `FE80::<번호>`로 지정했습니다.

4. 검증 결과

확인 항목	장비와 명령어	결과	증빙
OSPFv3 인접 관계	R3 `show ipv6 ospf neighbor`	OSPFv3 인접 관계 출력을 수록했습니다.	캡처
EIGRP 인접 관계	R3 `show ipv6 eigrp neighbors`	EIGRP for IPv6 인접 관계 출력을 수록했습니다.	캡처
IS-IS 인접 관계	R3 `show isis neighbors`	IS-IS 인접 관계 출력을 수록했습니다.	캡처
경계 라우터 경로	R3 `show ipv6 route`	RIP(`R` 2001:1:1:1::/64), OSPF(`O` 2001:1:1:2::1/128), IS-IS(`I2` 2001:1:1:4::/64), EIGRP(`D` 2001:1:1:5::/64) 경로를 모두 학습했습니다.	캡처
종단 통신	R1 `ping ipv6 2001:1:1:5::1`	RIPng 구간의 R1에서 EIGRP 구간의 R5 Loopback까지 성공률 100% (5/5)입니다.	캡처

```
R3#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - Default - 15 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       B - BGP, M - MIPv6, R - RIP, I1 - ISIS L1
       I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP
       EX - EIGRP external
       O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
R   2001:1:1:1::/64 [120/2]
     via FE80::1, Serial1/0
O   2001:1:1:2::1/128 [110/10]
     via FE80::2, Serial1/1
C   2001:1:1:3::/64 [0/0]
     via Loopback0, directly connected
L   2001:1:1:3::1/128 [0/0]
     via Loopback0, receive
I2  2001:1:1:4::/64 [115/20]
     via FE80::4, Serial1/2
D   2001:1:1:5::/64 [90/2297856]
     via FE80::5, Serial1/3
C   2001:1:1:13::/64 [0/0]
     via Serial1/0, directly connected
L   2001:1:1:13::2/128 [0/0]
     via Serial1/0, receive
C   2001:1:1:23::/64 [0/0]
     via Serial1/1, directly connected
L   2001:1:1:23::2/128 [0/0]
     via Serial1/1, receive
C   2001:1:1:43::/64 [0/0]
     via Serial1/2, directly connected
L   2001:1:1:43::2/128 [0/0]
     via Serial1/2, receive
C   2001:1:1:53::/64 [0/0]
     via Serial1/3, directly connected
L   2001:1:1:53::2/128 [0/0]
     via Serial1/3, receive
```

VLAN 분할과 스위치 간 Trunk

항목	내용
프로젝트	20260902-1
실습일	2026-09-02
핵심 기술	VLAN, 802.1Q Trunk, 스위치 모듈(NM-16ESW), VPCS

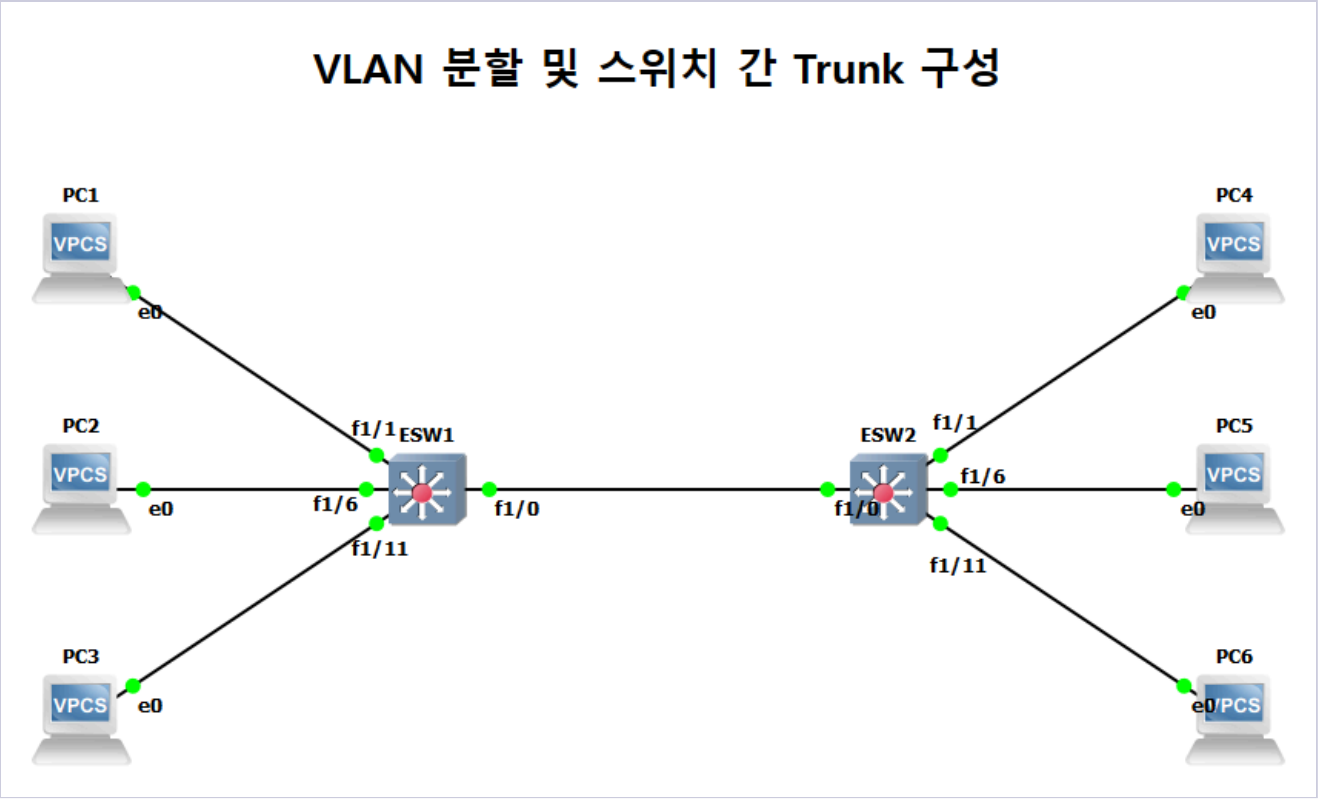
스위치 2대에 VLAN 11·12·13을 포트 단위로 나누고, 두 스위치를 Trunk로 연결하여 같은 VLAN에 속한 PC가 스위치를 건너서 통신하는지 확인한 실습입니다.

1. 구성과 목적

ESW1과 ESW2를 Fa1/0 포트로 연결했습니다. 각 스위치에는 PC가 세 대씩 있으며, 포트 번호에 따라 VLAN이 나뉩니다.

VLAN	포트	ESW1 PC	ESW2 PC
11	Fa1/1 ~ Fa1/5	PC1	PC4
12	Fa1/6 ~ Fa1/10	PC2	PC5
13	Fa1/11 ~ Fa1/15	PC3	PC6

PC의 IP 대역은 VLAN 번호와 같게 `192.168.11.0/24`, `192.168.12.0/24`, `192.168.13.0/24`를 사용했습니다. 목적은 같은 VLAN이면 서로 다른 스위치에 있어도 통신하고, Trunk 한 개로 세 VLAN이 함께 전달되는 것을 확인하는 것입니다.



2. 주요 설정

설정 전체는 부록 설정 발췌에 수록했습니다.

```
! ESW1 (ESW2도 같은 구성)
interface FastEthernet1/0
 switchport mode trunk
interface range FastEthernet1/1 - 5
 switchport access vlan 11
interface range FastEthernet1/6 - 10
 switchport access vlan 12
interface range FastEthernet1/11 - 15
 switchport access vlan 13
```

3. 동작 원리

VLAN은 하나의 스위치를 논리적으로 여러 개의 브로드캐스트 도메인으로 나눕니다. Access 포트는 한 VLAN에만 속하고, Trunk 포트는 802.1Q 태그를 붙여 여러 VLAN의 프레임을 한 링크로 전달합니다. Trunk의 Native VLAN은 기본값인 1이며, 태그 없이 전달됩니다.

4. 검증 결과

확인 항목	장비와 명령어	결과	증빙
VLAN 생성과 포트 배정	ESW1 `show vlan-switch brief`	VLAN 11, 12, 13이 active이고 각각 Fa1/1부터 5까지, Fa1/6부터 10까지, Fa1/11부터 15까지 배정되었습니다.	캡처

확인 항목	장비와 명령어	결과	증빙
Trunk 상태	ESW1 `show interfaces trunk`	Fa1/0이 802.1q로 `trunking`이고, 허용된 VLAN 중 활성 VLAN은 1, 11~13입니다.	캡처
Trunk 상태(반대편)	ESW2 `show interfaces trunk`	반대편 스위치의 Trunk 상태를 확인했습니다.	캡처
VLAN 11 통신	PC1 `ping 192.168.11.2`	5개 모두 응답했습니다(ttl=64, 약 0.9ms).	캡처
VLAN 12 통신	PC2 `ping 192.168.12.2`	5개 모두 응답했습니다(ttl=64, 약 0.8ms).	캡처
VLAN 13 통신	PC3 `ping 192.168.13.2`	5개 모두 응답했습니다(ttl=64, 약 0.8ms).	캡처

```
ESW1#
ESW1#
ESW1#
ESW1#
ESW1#
ESW1#
ESW1#
ESW1#
ESW1#show vlan-switch brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active
11   VLAN0011                         active    Fa1/1, Fa1/2, Fa1/3, Fa1/4
                                                Fa1/5
12   VLAN0012                         active    Fa1/6, Fa1/7, Fa1/8, Fa1/9
                                                Fa1/10
13   VLAN0013                         active    Fa1/11, Fa1/12, Fa1/13, Fa1/14
                                                Fa1/15
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
ESW1#
```

```
ESW1#
ESW1#
ESW1#
ESW1#
ESW1#
ESW1#
ESW1#show interfaces trunk

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa1/0     on           802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa1/0     1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa1/0     1,11-13

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa1/0     1,11-13
ESW1#
ESW1#
ESW1#
ESW1#
ESW1#
```

HSRP 게이트웨이 이중화와 장애 전환

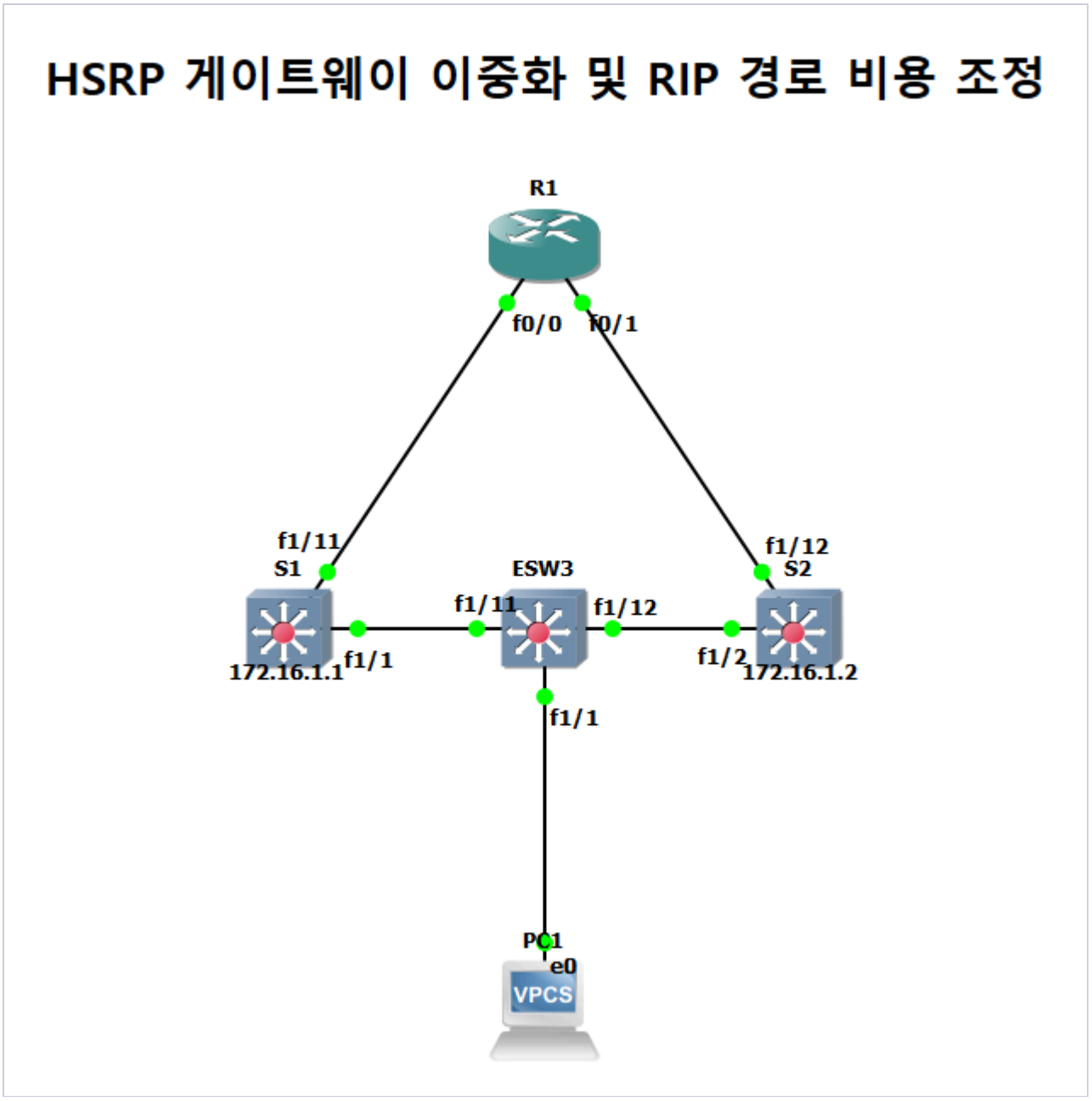
항목	내용
프로젝트	20260903-5
실습일	2026-09-03
핵심 기술	HSRP, 선점(preempt), RIP offset-list, 장애 전환 시험

같은 VLAN의 게이트웨이를 스위치 두 대로 이중화하고, 가상 IP로 통신하다가 Active 스위치의 링크를 내렸을 때 Standby가 Active로 전환되고 통신이 복구되는지 확인한 실습입니다.

1. 구성과 목적

S1과 S2는 VLAN 1에 SVI(`Vlan1`)를 가진 L3 스위치입니다. 두 스위치는 L2 스위치 ESW3(S1의 Fa1/1, S2의 Fa1/2와 연결)를 통해 같은 VLAN 1을 공유하고, ESW3에 PC1이 연결되어 있습니다. 두 스위치가 HSRP 그룹 1로 가상 IP `172.16.1.254`를 공유하며 PC1은 이 주소를 게이트웨이로 사용합니다. S1(Fa1/11)과 S2(Fa1/12)는 라우팅 포트(`no switchport`)로 R1과 각각 연결되고, RIP으로 172.16.0.0/16 경로를 교환합니다. R1의 Loopback(172.16.2.1)이 PC1의 통신 대상입니다.

목적은 정상 상태에서 한 대가 게이트웨이 역할을 하고, 그 장비가 중단되면 다른 장비가 같은 가상 IP로 역할을 이어받는지 확인하는 것입니다.



2. 주요 설정

설정 전체는 부록 설정 발췌에 수록했습니다.

```
! S1
interface Vlan1
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 standby 1 ip 172.16.1.254
 standby 1 priority 255
 standby 1 preempt

! S2
interface Vlan1
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
 standby 1 ip 172.16.1.254
 standby 1 priority 0
```

```
 standby 1 preempt

! R1 (S2 방향 경로의 비용을 높여 S1 방향을 우선)
router rip
 offset-list 1 in 5 FastEthernet0/1
access-list 1 permit any
```

3. 동작 원리

HSRP는 우선순위가 높은 장비를 Active로 선출하고, Active가 응답하지 않으면 Standby가 Active 역할과 가상 IP를 넘겨받습니다. `preempt`를 지정하면 우선순위가 더 높은 장비가 복구되었을 때 Active 역할을 되찾습니다. S1은 우선순위 255, S2는 0으로 설정했으므로 정상 상태에서는 S1이 Active입니다.

R1은 S1 쪽과 S2 쪽 두 경로를 모두 학습하므로, S2 방향(`FastEthernet0/1`)에서 받는 경로에 RIP 비용 5를 더해서 정상 상태에서는 S1 방향으로 트래픽이 가도록 했습니다.

4. 검증 결과

확인 항목	장비와 명령어	결과	증빙
정상 상태 (Active)	S1 `show standby brief`	`Vl1  Grp 1  Pri 255  P  Active  local`, Standby는 172.16.1.2, 가상 IP는 172.16.1.254입니다.	캡처
정상 상태 (Standby)	S2 `show standby brief`	`Pri 0  P  Standby`, Active는 172.16.1.1입니다.	캡처
통신	PC1 `ping 172.16.1.254`, `ping 172.16.2.1`	가상 IP와 R1 Loopback 대상 ping 결과를 수록했습니다.	캡처 1, 캡처 2
장애 전환	S1 FastEthernet1/1 `shutdown`	S1의 `Vlan1`이 down이 되고 `Active -> Init`로 바뀝니다.	캡처
장애 전환 후	S2 `show standby brief`	S2가 `Active local`로 전환되었고 Standby는 `unknown`입니다.	캡처
통신 중단 구간	PC1 `ping 172.16.2.1 -c 999`	시험 중 `seq=9`부터 `seq=13`까지 5개가 timeout이고 `seq=14`부터 다시 응답합니다.	캡처
복구 후 선점	S1 `no shutdown`, S2 로그	S1이 `Standby -> Active`로 복귀하고, S2는 `Active -> Speak -> Standby`로 내려갑니다.	캡처

```
S1#
S1#
S1#
S1#
S1#
S1#
S1#
S1#
S1#
S1#
S1#
S1#
S1#
S1#
S1#
S1#
S1#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Vl1         1    255 P Active  local           172.16.1.2      172.16.1.254
S1#
S1#
S1#
```

```
PC1> ping 172.16.2.1 -c 999
172.16.2.1 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 172.16.2.1 icmp_seq=2 ttl=254 time=48.777 ms
84 bytes from 172.16.2.1 icmp_seq=3 ttl=254 time=47.731 ms
84 bytes from 172.16.2.1 icmp_seq=4 ttl=254 time=48.293 ms
84 bytes from 172.16.2.1 icmp_seq=5 ttl=254 time=48.666 ms
84 bytes from 172.16.2.1 icmp_seq=6 ttl=254 time=48.806 ms
84 bytes from 172.16.2.1 icmp_seq=7 ttl=254 time=48.703 ms
84 bytes from 172.16.2.1 icmp_seq=8 ttl=254 time=49.414 ms
172.16.2.1 icmp_seq=9 timeout
172.16.2.1 icmp_seq=10 timeout
172.16.2.1 icmp_seq=11 timeout
172.16.2.1 icmp_seq=12 timeout
172.16.2.1 icmp_seq=13 timeout
84 bytes from 172.16.2.1 icmp_seq=14 ttl=254 time=47.741 ms
84 bytes from 172.16.2.1 icmp_seq=15 ttl=254 time=49.216 ms
84 bytes from 172.16.2.1 icmp_seq=16 ttl=254 time=48.561 ms
84 bytes from 172.16.2.1 icmp_seq=17 ttl=254 time=48.978 ms
```

보완 검증 주요 캡처

2026년 11월 9일의 추가 검증 중 대표 사례 본문 외에 수록한 증빙입니다.

20260903-1 BPDU Guard 설정과 시험 포트 상태

```
S2#show spanning-tree summary
Root bridge for: none.
PortFast BPDU Guard is enabled
UplinkFast is disabled
BackboneFast is disabled

Name                 Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
-------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
VLAN1                1        0         0        1          2
-------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
              1 VLAN 1        0         0        1          2
S2#show interfaces FastEthernet1/1 status

Port    Name               Status       Vlan       Duplex Speed Type
Fa1/1                      err-disabled 1            full     100 10/100BaseTX
S2#
```

20260903-3 라우터 기반 VLAN 간 통신

```
PC1> ping 192.168.12.3
84 bytes from 192.168.12.3 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.950 ms
84 bytes from 192.168.12.3 icmp_seq=2 ttl=255 time=9.803 ms
84 bytes from 192.168.12.3 icmp_seq=3 ttl=255 time=6.185 ms
84 bytes from 192.168.12.3 icmp_seq=4 ttl=255 time=3.350 ms
84 bytes from 192.168.12.3 icmp_seq=5 ttl=255 time=2.967 ms

PC1> ping 192.168.34.1
84 bytes from 192.168.34.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=22.165 ms
84 bytes from 192.168.34.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=12.496 ms
84 bytes from 192.168.34.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=20.169 ms
84 bytes from 192.168.34.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=11.274 ms
84 bytes from 192.168.34.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=19.946 ms

PC1>
```

20260904-1 R1에서 S1으로 SSH 접속

```
R1#ssh -l kitri 192.168.11.1

Password:


**************************************************************************
This is a normal Router with a SW module inside (NM-16ESW)
It has been preconfigured with hard coded speed and duplex

To create vlans use the command "vlan database" from exec mode
After creating all desired vlans use "exit" to apply the config

To view existing vlans use the command "show vlan-switch brief"

Warning: You are using an old IOS image for this router.
Please update the IOS to enable the "macro" command!
**************************************************************************


S1>
```

20260929-1 IOS ACL 차단 규칙의 적중 횟수

```
R2#show access-lists 100
Extended IP access list 100
    10 deny icmp host 172.16.5.1 host 172.16.1.1 echo (5 matches)
    20 permit ip any any (17 matches)
```

20261002-1 ASAv ICMP 정책과 OSPF 이웃 상태

```
F2# show access-list LAB_ICMP_20261002
access-list LAB_ICMP_20261002; 1 elements; name hash: 0xd85e7864
access-list LAB_ICMP_20261002 line 1 extended permit icmp host 172.16.3.1 host 172.16.1.1 echo (hitcnt=1) 0xfddd0d94
F2# show running-config access-group
access-group LAB_ICMP_20261002 in interface outside
F2# show ospf neighbor


Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
3.3.3.3           1   FULL/DR         0:00:37    192.168.23.2    outside
1.1.1.1           1   FULL/BDR        0:00:39    192.168.12.1    inside
```

부록: 설정 발췌

대표 사례 8건의 장비 저장 설정(`startup-config`)에서 해당 사례의 핵심 장비를 발췌했습니다.

발췌 기준

- 반복되는 기본 설정(사용하지 않는 인터페이스의 `shutdown`, 서비스·콘솔 기본값, 배너 문구)은 제외했습니다.
- `enable` 암호, 계정, 사전 공유 키처럼 인증에 쓰는 값은 발췌하지 않았고, 키 줄은 `<실습용 값>`으로 표기했습니다. 이 값들은 모두 실습 환경에서만 사용한 가상 값입니다.
- 스위치의 연속된 인터페이스 중 설정이 같은 것은 `interface range`로 묶어서 표기했습니다.
- 그 밖의 줄은 원본 순서와 내용을 그대로 유지했습니다.

01. 단계형 경로 재분배 (20261016-1)

사례 문서

R3

```
interface Loopback0
 ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
interface Serial1/1
 ip address 192.168.34.1 255.255.255.0
interface Serial1/2
 ip address 192.168.23.2 255.255.255.0
 ip ospf cost 10
router eigrp 100
 redistribute ospf 100 metric 1544 20000 255 1 1500
 network 172.16.3.0 0.0.0.255
 network 192.168.34.0
 metric maximum-hops 255
 no auto-summary
 eigrp router-id 3.3.3.3
router ospf 100
 router-id 3.3.3.3
 log-adjacency-changes
 redistribute eigrp 100 metric 10 subnets
 network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0
```

R5

```
interface Loopback0
 ip address 172.16.5.1 255.255.255.0
 ip router isis 100
interface Serial1/1
 ip address 192.168.56.1 255.255.255.0
 ip router isis 100
interface Serial1/2
 ip address 192.168.45.2 255.255.255.0
router eigrp 100
```

```
 redistribute isis 100 level-1-2 metric 1554 20000 255 1 1500
 network 172.16.5.0 0.0.0.255
 network 192.168.45.0
 network 192.168.56.0
 metric maximum-hops 255
 no auto-summary
 eigrp router-id 5.5.5.5
router isis
router isis 100
 net 49.1720.1600.5001.00
 metric-style wide
 redistribute eigrp 100
```

R7

```
interface Loopback0
 ip address 172.16.7.1 255.255.255.0
 ip router isis 100
interface Serial1/1
 ip address 192.168.78.1 255.255.255.0
 ip router isis 100
interface Serial1/2
 ip address 192.168.67.2 255.255.255.0
 ip router isis 100
router isis 100
 net 49.1720.1600.7001.00
 metric-style wide
 redistribute rip metric 10
router rip
 redistribute isis 100 level-2 metric 10
 network 172.16.0.0
 network 192.168.67.0
 network 192.168.78.0
 no auto-summary
```

02. OSPF 다중 Area와 RIP 재분배 (20260827-2)

사례 문서

R4

```
interface Loopback0
 ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf cost 10
interface Serial1/1
 ip address 192.168.45.1 255.255.255.0
 ip ospf cost 10
interface Serial1/2
 ip address 192.168.34.2 255.255.255.0
 ip ospf cost 10
router ospf 4
 router-id 4.4.4.4
 log-adjacency-changes
```

```
 area 10 stub no-summary
 network 172.16.4.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.34.0 0.0.0.255 area 10
 network 192.168.45.0 0.0.0.255 area 0
```

R5

```
interface Loopback0
 ip address 172.16.5.1 255.255.255.0
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf cost 10
interface Serial1/1
 ip address 192.168.56.1 255.255.255.0
 ip ospf cost 10
interface Serial1/2
 ip address 192.168.45.2 255.255.255.0
 ip ospf cost 10
interface Serial1/3
 ip address 192.168.112.1 255.255.255.0
router ospf 5
 router-id 5.5.5.5
 log-adjacency-changes
 redistribute rip metric 10 subnets
 network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.45.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.56.0 0.0.0.255 area 0
router rip
 redistribute ospf 5 metric 10
 network 192.168.112.0
 no auto-summary
```

R6

```
interface Loopback0
 ip address 172.16.6.1 255.255.255.0
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf cost 10
interface Serial1/1
 ip address 192.168.67.1 255.255.255.0
 ip ospf cost 10
interface Serial1/2
 ip address 192.168.56.2 255.255.255.0
 ip ospf cost 10
router ospf 6
 router-id 6.6.6.6
 log-adjacency-changes
 area 10 stub
 area 20 stub no-summary
 network 172.16.6.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.56.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.67.0 0.0.0.255 area 20
```

03. GRE 터널과 IPsec AH 인증 (20260831-2)

R5의 OSPF 설정은 2026년 11월 9일 보완 검증 후 저장한 구성을 반영했습니다.

사례 문서

R1

```
crypto isakmp policy 10
 hash md5
 authentication pre-share
 group 2
 lifetime 60
crypto isakmp key <실습용 값> address 192.168.45.2
crypto ipsec transform-set KITRI ah-md5-hmac
crypto map VPN 10 ipsec-isakmp
 set peer 192.168.45.2
 set transform-set KITRI
 match address R1R5
interface Loopback0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf cost 10
interface Tunnel15
 ip address 172.16.15.1 255.255.255.0
 tunnel source Serial1/1
 tunnel destination 192.168.45.2
interface Serial1/1
 ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
 ip ospf cost 10
 crypto map VPN
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 log-adjacency-changes
 network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
router rip
 network 172.16.0.0
 no auto-summary
ip access-list extended R1R5
 permit gre 192.168.12.0 0.0.0.255 192.168.45.0 0.0.0.255
```

R5

```
crypto isakmp policy 10
 hash md5
 authentication pre-share
 group 2
 lifetime 60
crypto isakmp key <실습용 값> address 192.168.12.1
crypto ipsec transform-set KITRI ah-md5-hmac
crypto map VPN 10 ipsec-isakmp
 set peer 192.168.12.1
 set transform-set KITRI
 match address R5R1
interface Loopback0
```

```
 ip address 172.16.5.1 255.255.255.0
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf cost 10
interface Tunnel15
 ip address 172.16.15.2 255.255.255.0
 tunnel source Serial1/2
 tunnel destination 192.168.12.1
interface Serial1/2
 ip address 192.168.45.2 255.255.255.0
 ip ospf cost 10
 crypto map VPN
router ospf 100
 router-id 5.5.5.5
 log-adjacency-changes
 network 192.168.45.0 0.0.0.255 area 0
router ospf 5
 log-adjacency-changes
router rip
 network 172.16.0.0
 no auto-summary
ip access-list extended R5R1
 permit gre 192.168.45.0 0.0.0.255 192.168.12.0 0.0.0.255
```

04. STP Root Bridge (20260903-2)

사례 문서

ESW5

```
hostname ESW5
no ip routing
spanning-tree vlan 1 priority 0
vtp file nvram:vlan.dat
interface range FastEthernet1/1 - 4
 switchport mode trunk
```

ESW1

```
hostname ESW1
no ip routing
vtp file nvram:vlan.dat
interface range FastEthernet1/1 - 3
 switchport mode trunk
```

05. PAT와 정적 포트 포워딩 (20260825-1)

사례 문서

R1

```
interface FastEthernet0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
```

```
 ip nat inside
interface Serial1/1
 ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
 ip nat outside
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial1/1
ip nat inside source list PAT interface Serial1/1 overload
ip nat inside source static tcp 172.16.1.1 80 192.168.12.1 80 extendable
ip access-list standard PAT
 permit 172.16.1.0 0.0.0.255
```

R2

```
interface Serial1/1
 ip address 192.168.23.1 255.255.255.0
interface Serial1/2
 ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.12.1
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.23.2
```

R3

```
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
interface Serial1/2
 ip address 192.168.23.2 255.255.255.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.23.1
```

06. IPv6 다중 프로토콜 재분배 (20261020-1)

사례 문서

R3

```
ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
interface Loopback0
 no ip address
 ipv6 address FE80::3 link-local
 ipv6 address 2001:1:1:3::1/64
 ipv6 eigrp 100
 ipv6 rip 100 enable
 ipv6 router isis
 ipv6 ospf 100 area 0
interface Serial1/0
 no ip address
 ipv6 address FE80::3 link-local
 ipv6 address 2001:1:1:13::2/64
 ipv6 rip 100 enable
interface Serial1/1
 no ip address
 ipv6 address FE80::3 link-local
 ipv6 address 2001:1:1:23::2/64
 ipv6 ospf cost 10
```

```
 ipv6 ospf 100 area 0
interface Serial1/2
 no ip address
 ipv6 address FE80::3 link-local
 ipv6 address 2001:1:1:43::2/64
 ipv6 router isis
interface Serial1/3
 no ip address
 ipv6 address FE80::3 link-local
 ipv6 address 2001:1:1:53::2/64
 ipv6 eigrp 100
router isis
 net 49.3333.3333.3333.00
 net 49.0003.3333.3333.3333.00
ipv6 router eigrp 100
 eigrp router-id 3.3.3.3
 no shutdown
 redistribute connected metric 1544 20000 255 255 1500
 redistribute rip 100 metric 1544 20000 255 255 1500 include-connected
 redistribute ospf 100 metric 1544 20000 255 255 1500 include-connected
 redistribute isis metric 1544 20000 255 255 1500 level-1-2 include-connected
ipv6 router ospf 100
 router-id 3.3.3.3
 log-adjacency-changes
 redistribute rip 100 include-connected
 redistribute isis level-1-2 include-connected
 redistribute eigrp 100 include-connected
ipv6 router rip 100
 redistribute ospf 100 metric 10 include-connected
 redistribute isis metric 10 level-1-2 include-connected
 redistribute eigrp 100 metric 10 include-connected
```

R2

```
ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
interface Loopback0
 no ip address
 ipv6 address FE80::2 link-local
 ipv6 address 2001:1:1:2::1/64
 ipv6 ospf cost 10
 ipv6 ospf 100 area 0
interface Serial1/1
 no ip address
 ipv6 address FE80::2 link-local
 ipv6 address 2001:1:1:23::1/64
 ipv6 ospf cost 10
 ipv6 ospf 100 area 0
ipv6 router ospf 100
 router-id 2.2.2.2
 log-adjacency-changes
```

07. VLAN 분할과 스위치 간 Trunk (20260902-1)

사례 문서

ESW1

```
hostname ESW1
no ip routing
vtp file nvram:vlan.dat
interface FastEthernet1/0
 switchport mode trunk
interface range FastEthernet1/1 - 5
 switchport access vlan 11
interface range FastEthernet1/6 - 10
 switchport access vlan 12
interface range FastEthernet1/11 - 15
 switchport access vlan 13
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

08. HSRP 게이트웨이 이중화 (20260903-5)

사례 문서

S1

```
hostname S1
vtp file nvram:vlan.dat
interface FastEthernet1/11
 no switchport
 ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
interface Vlan1
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 standby 1 ip 172.16.1.254
 standby 1 priority 255
 standby 1 preempt
router rip
 version 2
 passive-interface Vlan1
 network 172.16.0.0
 network 192.168.11.0
 no auto-summary
```

S2

```
hostname S2
vtp file nvram:vlan.dat
interface FastEthernet1/12
 no switchport
 ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
interface Vlan1
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
 standby 1 ip 172.16.1.254
 standby 1 priority 0
 standby 1 preempt
router rip
 version 2
 passive-interface Vlan1
```

```
 network 172.16.0.0
 network 192.168.12.0
 no auto-summary
```

R1

```
interface Loopback0
 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.11.2 255.255.255.0
interface FastEthernet0/1
 ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
router rip
 offset-list 1 in 5 FastEthernet0/1
 network 172.16.0.0
 network 192.168.11.0
 network 192.168.12.0
 no auto-summary
access-list 1 permit any
```